

LÓGICA PROPOSICIONAL

1. PROPOSIÇÕES E CONECTIVOS LÓGICOS

Uma proposição é uma declaração que só pode ser classificada como Verdadeira (T) ou Falsa (F) (Princípio do Terceiro Excluído), mas nunca ambas simultaneamente (Princípio da Não-Contradição).

Exemplos de sentenças que são proposições:

- “ $2 + 2 = 5$ ” (proposição Falsa)
- “O número 4 é par.” (proposição Verdadeira)

Exemplos de sentenças que não são proposições:

- “Que horas são?” (sentença interrogativa)
- “Estudem para a prova de Lógica.” (sentença imperativa)

Para expressar declarações mais complexas, combinamos proposições usando conectivos lógicos, formando proposições compostas. A semântica de uma proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das suas proposições constituintes e dos conectivos utilizados (Princípio da Composicionalidade). Veremos agora os conectivos fundamentais.

1.1. Negação (não): $\neg$

Operador unário que inverte o valor lógico da proposição. Se a proposição p é Verdadeira, $\neg p$ é Falsa. Se p é Falsa, $\neg p$ é Verdadeira.

1.2. Conjunção (e): $\wedge$

A proposição $(p \wedge q)$ é Verdadeira se, e somente se, ambas as proposições p e q forem Verdadeiras. Caso contrário, será Falsa.

1.3. Disjunção (ou): $\vee$

A proposição $(p \vee q)$ é Verdadeira se pelo menos uma das proposições, p ou q , for Verdadeira. Só será Falsa quando ambas forem Falsas.

1.4. Implicação (se... então): $\rightarrow$

A proposição $(p \rightarrow q)$ expressa uma condição, por isso também é chamada de condicional. O termo p é o antecedente (ou premissa) e q é o consequente (ou conclusão). A implicação é Falsa apenas quando a premissa é Verdadeira e a conclusão é Falsa. Em todos os outros casos, é Verdadeira.

1.5. Bicondicional (se e somente se): $\leftrightarrow$

A proposição $(p \leftrightarrow q)$ é Verdadeira se p e q possuírem exatamente o mesmo valor lógico, ou seja, se ambas forem Verdadeiras ou ambas forem Falsas. Caso contrário, será Falsa.

Exemplo: Considere as proposições:

- p : “O servidor está online.”
- q : “O banco de dados está acessível.”

A proposição “O servidor não está online e o banco de dados está acessível.” seria representada por: $\neg p \wedge q$

2. FÓRMULAS BEM FORMADAS (FBF)

Nem toda sequência de proposições e conectivos lógicos forma uma proposição composta sintaticamente correta (por exemplo, “ $p \wedge \vee q$ ” não faz sentido).

Fórmulas Bem Formadas (FBF) são cadeias de símbolos que usam o alfabeto e seguem as regras de formação sintática da lógica.

Alfabeto da Lógica Proposicional:

- Variáveis proposicionais: $P, Q, R, p, q, r, \dots$
- Conectivos lógicos: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- Símbolos de agrupamento: $(,)$

Regras de Formação Sintática:

R1: Toda variável proposicional isolada é uma FBF.

R2: Se A é uma FBF, então $(\neg A)$ também é uma FBF.

R3: Se A e B são FBFs, então $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ e $(A \leftrightarrow B)$ são FBFs.

R4: Nenhuma outra sequência de símbolos é uma FBF, exceto as geradas por um número finito de aplicações das regras R1, R2 e R3.

Exemplo: $((p \wedge q) \rightarrow (\neg r))$ é uma FBF, pois:

- p, q, r são FBFs (R1)
- $(p \wedge q)$ é uma FBF (R3)
- $(\neg r)$ é uma FBF (R2)
- Fazendo $A = (p \wedge q)$ e $B = (\neg r)$, $(A \rightarrow B)$ é uma FBF (R3)

Exemplo: $((p \wedge) \rightarrow q)$ não é uma FBF, pois viola a regra R3, uma vez que $(p \wedge)$ não é uma FBF.

Na prática, parênteses podem ser omitidos em uma FBF se o resultado semântico puder ser mantido pela ordem de precedência.

3. PRECEDÊNCIA E ORDEM DE AVALIAÇÃO

Para reduzir a quantidade de parênteses e facilitar a leitura, estabelece-se uma ordem de precedência, determinando qual conectivo deve ser avaliado primeiro.

Ordem de Precedência Padrão:

- 1) Parênteses: (,)
- 2) Negação: $\neg$
- 3) Conjunção: $\wedge$
- 4) Disjunção: $\vee$
- 5) Implicação: $\rightarrow$
- 6) Bicondicional: $\leftrightarrow$

Quando temos operadores com o mesmo nível de precedência em sequência, a convenção é fazer associação à direita para a implicação e associação à esquerda para os demais conectivos.

Exemplo: $p \rightarrow q \rightarrow r$ é avaliado como $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$
 $p \vee q \vee r$ é avaliado como $((p \vee q) \vee r)$

Exemplo: Dada a expressão: $\neg p \wedge q \leftrightarrow r \rightarrow s \vee p$

Aplicando a precedência, as operações são avaliadas nesta ordem:

- Passo 1 (Negação): $(\neg p) \wedge q \leftrightarrow r \rightarrow s \vee p$
- Passo 2 (Conjunção): $((\neg p) \wedge q) \leftrightarrow r \rightarrow s \vee p$
- Passo 3 (Disjunção): $((\neg p) \wedge q) \leftrightarrow r \rightarrow (s \vee p)$
- Passo 4 (Implicação): $((\neg p) \wedge q) \leftrightarrow (r \rightarrow (s \vee p))$
- Passo 5 (Bicondicional): $((\neg p) \wedge q) \leftrightarrow (r \rightarrow (s \vee p))$

4. TABELAS-VERDADE

A Tabela-Verdade é uma ferramenta semântica que lista todos os valores possíveis de uma fórmula proposicional, dadas todas as combinações de valores possíveis de suas variáveis proposicionais.

Se uma fórmula possui “ n ” variáveis proposicionais distintas, a tabela-verdade correspondente terá 2^n linhas. Isso ocorre porque cada variável pode assumir 2 valores, Verdadeiro (T) ou Falso (F).

As primeiras colunas da tabela contêm as combinações de valores possíveis das variáveis. Cada uma dessas combinações é chamada de interpretação.

As demais colunas contêm os resultados das avaliações de cada um dos conectivos lógicos, seguindo a ordem de precedência. Portanto, a última coluna contém os valores da fórmula para cada interpretação possível.

A partir das definições dos conectivos lógicos, podemos montar as tabelas-verdade de cada um deles:

p	$\neg p$
T	F
F	T

Negação:
Inverte o valor da variável proposicional

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Conjunção:
Verdadeira apenas quando ambas as variáveis proposicionais forem Verdadeiras

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Disjunção:
Verdadeira quando pelo menos uma das variáveis proposicionais for Verdadeira

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Implicação:
Falsa apenas quando a premissa for Verdadeira e a conclusão for Falsa

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Bicondicional:
Verdadeira quando ambas as variáveis proposicionais tiverem o mesmo valor

Exemplo: Considere a fórmula $(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$

A fórmula contém 2 variáveis proposicionais distintas, p e q, logo a tabela-verdade terá $2^2 = 4$ linhas.

Primeiro avaliamos o que está dentro dos parênteses da esquerda, uma disjunção. Depois avaliamos o que está dentro dos parênteses da direita, uma negação e uma conjunção. A negação tem precedência sobre a conjunção, então é avaliada primeiro. Por fim, é avaliada a implicação.

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge q)$
T	T	T	F	F	F
T	F	T	F	F	F
F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	F	T

Com base no resultado da coluna final da tabela-verdade, toda fórmula proposicional pode ser classificada em uma de três categorias excludentes:

- Tautologia: a fórmula é Verdadeira para qualquer interpretação de suas variáveis proposicionais. Ex.: $p \vee \neg p$
- Contradição: a fórmula é Falsa para qualquer interpretação de suas variáveis proposicionais. Ex.: $p \wedge \neg p$
- Contingência: a fórmula não é tautologia e nem contradição.

5. EQUIVALÊNCIA LÓGICA

Duas fórmulas proposicionais A e B são logicamente equivalentes (denotado por $A \equiv B$) se, e somente se, para qualquer interpretação de suas variáveis proposicionais elas tiverem o mesmo valor.

É possível provar que duas fórmulas proposicionais são logicamente equivalentes através da tabela-verdade, comparando as colunas de resultados de ambas as fórmulas: se forem iguais, elas são logicamente equivalentes. Para esse propósito, podemos usar uma única tabela-verdade para ambas as fórmulas.

Exemplo: As fórmulas $\neg(p \wedge q)$ e $(\neg p \vee \neg q)$ são logicamente equivalentes:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \vee \neg q)$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	F	T	T	T	T

Observe que os valores nas colunas correspondentes a $\neg(p \wedge q)$ e $(\neg p \vee \neg q)$ são iguais para qualquer combinação de valores das variáveis p e q, portanto fica demonstrado semanticamente de forma exaustiva que as fórmulas são logicamente equivalentes.